INFORME EJECUTIVO DE SIMULACION

Caso Resguarda: Producir al Ritmo de la Demanda (2026-2027)

1. FICHA TECNICA DE LA CONFIGURACION EVALUADA

Estrategia:	Configuración Personalizada (OPTIM)	**Escenario Demanda:**	OPTIM
Lineas ensamble:	3 lineas (6 ops/linea)	**Turnos de trabajo:**	2 turnos (sabados: 2/mes)
Lote / Setup:	Q = 100 u | 20 min cambio	**Fecha Emision:**	02/11/2026 23:56

2. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPIs ANUALES)

DEMANDA TOTAL ANUAL	UNIDADES ATENDIDAS	NIVEL SERVICIO GLOBAL
72,170 u	70,721 u	98.0 %

VENTAS PERDIDAS	INVERSION CAPEX	VALOR ACTUAL NETO (VAN)
2,160 u	US$ 114,000	US$ 3,998,817

3. CONCLUSION Y RECOMENDACION PARA EL CONSEJO

HCC se enfrenta a un desafio de escala inminente: la demanda del buzon Resguarda en Black Friday (1.900 unidades/semana) triplica la capacidad actual de planta en un turno (537 u/semana). La evaluacion cuantitativa concluye que ordenar maquinaria fija (Linea 3 a $48.000) es ineficaz para el pico porque su plazo de 8 semanas la hace llegar despues de la temporada alta y genera riesgo de capacidad ociosa si el canal se satura en enero. Por el contrario, la Estrategia Agil Secuencial recomendada añade el 2.º turno en la semana 3 con horas extra los sabados en noviembre/diciembre: requiere $0 en inversion en activos fijos, alcanza un nivel de servicio superior al 95% en la temporada critica y preserva la opcion de ajustar o consolidar capacidad en la semana 13 sin costos hundidos.

DIAGNOSTICO DEL PROCESO Y BALANCE DE CAPACIDAD

Valores de Control del Sistema Actual (2 lineas, 6 operadores, 1 turno, 30% Pro):

INDICADOR DE PROCESO	DETALLE / ESTANDAR	VERIFICACION / PRO
Contenido de Trabajo (min/u)	Estandar: 37.27 min	Pro: 39.87 min
Tiempo Ciclo y Cuello Botella	7.0 min (Cableado y montaje eléctrico)	8.6 min (Cableado y montaje eléctrico)
Eficiencia del Balance	88.7 %	77.3 %
Tiempo Ciclo Medio con Mezcla	7.48 min/u	Efectivo c_bar + s/Q: 7.68 min/u
Capacidad Bruta Semanal	Linea: 293.0 u/sem	Planta (2 lineas): 878.9 u/sem
Unidades Buenas / Retrabajo	Buenas: 870.8 u/sem	A retrabajo: 32.3 u/sem
Ley de Little (WIP obs = 46 u)	Tasa: 7.81 u/hora	Tiempo de flujo: 5.89 horas
Takt Time en Black Friday (sem 8)	Linea: 3.55 min/u	Gap vs Ciclo Actual: -5,81 min
Costo Laboral y Margen	Costo MO/buena: US$ 9.27	Margen Contrib. Medio: US$ 78.20
Capacidad con 2.º Turno (sin rampa)	Planta: 1687.5 u/sem	Incremento capacidad: +92%

UTILIZACION POR ESTACION DE TRABAJO (LINEA DE ENSAMBLE):

ESTACION	DESCRIPCION / OPERACION	T. EST. (min)	T. PRO (min)	T. POND (min)	UTILIZACION %
E1	Gabinete: montaje y soldadura	6.50	6.50	6.50	86.9%
E2	Subconjunto de puerta	5.60	5.60	5.60	74.9%
E3	Instalación puerta y arnés	6.00	6.00	6.00	80.2%
E4	Cableado y montaje eléctrico	7.00	8.60	7.48	100.0% (Cuello)
E5	Inspección y prueba eléctrica	6.50	7.50	6.80	90.9%
E6	Empaque y paletizado	5.67	5.67	5.67	75.8%

RESPUESTAS DINAMICAS A LAS PREGUNTAS CLAVE DEL CASO

1. ¿Cual es la capacidad real de la planta hoy y donde esta el cuello de botella?

Capacidad semanal de planta: 878.9 u/sem brutas (870.8 u/sem de unidades buenas). Cuellos de botella: Para Estandar es Cableado y montaje eléctrico (7.00 min); para Pro es Cableado y montaje eléctrico (8.60 min). El ciclo medio ponderado con la mezcla es 7.48 min/u (7.68 min/u efectivo con lotes de 100 u). En Black Friday (1.900 u/sem), el takt time es 3.55 min/u por linea, dejando un deficit de 1029 u/sem.

2. ¿Es correcta la conclusion del informe de ingenieria sobre la linea de 8 operadores?

Veredicto: TOTALMENTE INCORRECTA Y ENGAÑOSA. Cabrera promedio los tiempos (4.98 min ~ 5,0 min) afirmando que duplicaria la capacidad. En realidad, el ciclo real queda dictado por Ensamblaje de puerta (5.80 min) y Montaje eléctrico e inspección (6.40 min). La capacidad solo sube de 537 a 728 u/sem (+35.6%), generando un deficit de 1,172 u en Black Friday.

3. ¿Por que el dispositivo para la puerta aporta menos capacidad de la que parece?

El dispositivo reduce E2 a 5,6 min y E3 a 6,0 min, mejorando Estandar a 7.00 min. Sin embargo, para el modelo Pro el cuello de botella ya era Cableado y montaje eléctrico (8.60 min) y NO cambia en absoluto. La ganancia neta de planta es de apenas +48.9 u/sem (+9.1%), cuesta US$ 44,000 y su plazo de 10 semanas llega tarde para Black Friday.

4. ¿Que combinacion de opciones cubre la temporada alta con la inversion permitida?

La combinacion optima es: 2 Líneas + 2.º Turno (sem 3) + 2 Sábados extra/mes. Inversion fija: US$ 0 (limite US$ 120,000). Entra en servicio en la Semana 3 (A tiempo para Black Friday), no consume espacio adicional (quedan 180 m2 libres) y abastece plenamente la temporada alta combinada con el inventario previo.

5. ¿Que estrategia maximiza el Valor Esperado y cual limita mejor la perdida en el peor caso?

Estrategia que maximiza el VE: 'E3. Expansión Fija Agresiva (Línea 3 + Doble Turno)' con VE de US$ 2,951,014. Estrategia que mejor protege en el peor escenario (Llenado de Canal): 'E3. Expansión Fija Agresiva (Línea 3 + Doble Turno)' con un VAN de US$ 1,911,283 al tener cero capital varado en activos fijos.

6. ¿Que recomendaria a Mariela Santos para el viernes y que puntos de decision fijaria?

Recomendacion para el Consejo: Defender la E4. Estrategia Ágil Secuencial (Opciones Reales) (US$ 0 CapEx inicial). Hito 1: Sem 0 (Aprobar 2.º turno y horas extra). Hito 2: Sem 3 (Puesta en marcha del turno y acumular stock). Hito 3: Sem 8 (Absorber Black Friday). Hito 4: Sem 13 (GATE CRITICO de evaluacion de canal para decidir desescalar o expandir).

MATRIZ DE DECISION MULTICRITERIO Y VALOR ESPERADO

Comparacion de resultados economicos y operativos en los tres escenarios de demanda: Escenario Base (50%), Escenario Optimista (25%) y Escenario de Llenado de Canal (25%).

ESCENARIO	PROB.	DEMANDA	ATENDIDO	NIVEL SERV.	VAN (US$)
Escenario Base	50 %	60,720	60,622	99.8 %	US$ 3,434,821
Escenario Optimista	25 %	72,170	70,721	98.0 %	US$ 3,998,817
Llenado de Canal	25 %	42,870	42,772	99.8 %	US$ 2,135,341
				VALOR ESPERADO PONDERADO (VE):	**US$ 3,250,950**
				PEOR CASO (MAXIMIN / CANAL):	**US$ 2,135,341**

SINTESIS DE LOS 5 GRUPOS DE INDICADORES OFICIALES

GRUPO	INDICADORES DEL TABLERO	VALOR CALCULADO (ESTA SIMULACION)
Capacidad	Tiempo ciclo std/pro, cuello botella, cap. bruta y buenas, takt time, utilizacion es	Ciclo: 7.0/8.6m | Cap: 879 u/sem (871 buenas)
Flujo	Eficiencia de balance, inventario en proceso (WIP), tiempo de flujo (Little), inven	Eficiencia: 88.7% | WIP: 46 u/lin | Flujo: 5.89h | Inv. Prom: 35 u
Servicio	Demanda atendida, pedidos pendientes (backlog), ventas perdidas, nivel de ser	Atendido: 70,721 u (98.0%) | Backlog max: 414 u | Perdidas: 2,160 u
Economia	Coste MO/unidad buena, coste total semanal medio, margen contribucion, inver	MO: US$ 12.28/u | Margen: US$ 78.20/u | CapEx: US$ 114,000 | VAN: US$ 3,998,8
Riesgo	Resultado por escenario, valor esperado (VE), peor caso (MaxiMin), sensibilidad	VE: US$ 3,250,950 | Peor caso: US$ 2,135,341 (Llenado de Canal)

PUNTOS DE DECISION SECUENCIALES (HOJA DE RUTA RECOMENDADA)

Semana 0 (Hoy - 2 Oct): Aprobar el 2.º turno para ambas lineas. Iniciar contratacion de 12 personas ($0 CapEx).

Semana 3 (19 Oct): Puesta en marcha del 2.º turno. Acumular inventario de producto terminado hacia noviembre.

Semanas 5-9 (Pico Nov): Activar 2 sabados de horas extra por mes en el 1.º turno para cubrir las 1.900 u de Black Friday.

Semana 13 (28 Dic): Punto de Decision Critico: Evaluar ventas reales. Si se confirma canal, replegar 2.º turno sin costos hundidos. Si optimista, alquilar 200 m2 adicionales y evaluar Linea 3.

Semanas 33-34 (Mayo): Atender pico del Dia de las Madres con flexibilidad de turnos.

SIMULACION SEMANA A SEMANA (SEMANAS 1 A 52)

Cifras en unidades y US$ | Escenario: OPTIM | Lote: 100 u

Sem	Fec	Dem	Cap.B	Prod	Aten	Inv.F	Bcklog	V.Perd	NS%	Costo MO	Margen	Flujo Desc
1	05/10	700	870	700	700	300	0	0	100%	8,920	42,057	41,965
2	12/10	800	870	800	800	300	0	0	100%	8,920	49,809	49,592
3	19/10	950	1,611	950	950	300	0	0	100%	17,008	52,750	52,406
4	26/10	1,050	1,611	1,050	1,050	300	0	0	100%	17,008	60,502	59,976
5	02/11	1,380	1,611	1,380	1,380	300	0	0	100%	17,008	86,083	85,150
6	09/11	1,560	1,611	1,560	1,560	300	0	0	100%	17,008	100,037	98,737
7	16/11	1,860	1,611	1,596	1,860	36	0	0	100%	17,008	139,938	137,820
8	23/11	2,280	1,611	1,596	1,632	0	324	324	72%	17,008	107,029	77,110
9	30/11	2,100	1,611	1,596	1,596	0	414	414	76%	17,008	101,685	63,918
10	07/12	2,040	1,758	1,742	1,742	0	356	770	85%	17,008	113,136	44,252
11	14/12	1,980	1,758	1,742	1,742	0	297	297	88%	17,008	113,313	85,034
12	21/12	1,560	1,758	1,742	1,742	0	58	355	112%	17,008	114,031	80,583
13	28/12	1,080	1,758	1,138	1,138	0	0	0	105%	17,008	67,394	65,512
14	04/01	1,150	1,758	1,150	1,150	0	0	0	100%	17,008	68,340	66,287
15	11/01	1,160	1,758	1,160	1,160	0	0	0	100%	17,008	69,116	66,893
16	18/01	1,160	1,758	1,160	1,160	0	0	0	100%	17,008	69,116	66,747
17	25/01	1,180	1,758	1,180	1,180	0	0	0	100%	17,008	70,666	68,096
18	01/02	1,190	1,758	1,190	1,190	0	0	0	100%	17,008	71,441	68,693
19	08/02	1,200	1,758	1,200	1,200	0	0	0	100%	17,008	72,216	69,287
20	15/02	1,200	1,758	1,200	1,200	0	0	0	100%	17,008	72,216	69,136
21	22/02	1,210	1,758	1,210	1,210	0	0	0	100%	17,008	72,992	69,726
22	01/03	1,220	1,758	1,220	1,220	0	0	0	100%	17,008	73,767	70,313
23	08/03	1,240	1,758	1,240	1,240	0	0	0	100%	17,008	75,317	71,635
24	15/03	1,250	1,758	1,250	1,250	0	0	0	100%	17,008	76,092	72,215
25	22/03	1,260	1,758	1,260	1,260	0	0	0	100%	17,008	76,868	72,792
26	29/03	1,260	1,758	1,260	1,260	0	0	0	100%	17,008	76,868	72,633
27	05/04	1,270	1,740	1,270	1,270	0	0	0	100%	17,008	79,167	74,643
28	12/04	1,280	1,740	1,280	1,280	0	0	0	100%	17,008	79,954	75,221
29	19/04	1,300	1,740	1,300	1,300	0	0	0	100%	17,008	81,528	76,535
30	26/04	1,310	1,740	1,310	1,310	0	0	0	100%	17,008	82,316	77,106
31	03/05	1,320	1,740	1,320	1,320	0	0	0	100%	17,008	83,103	77,674
32	10/05	1,330	1,740	1,330	1,330	0	0	0	100%	17,008	83,890	78,239
33	17/05	1,540	1,740	1,540	1,540	0	0	0	100%	17,008	100,421	93,453
34	24/05	1,550	1,740	1,550	1,550	0	0	0	100%	17,008	101,208	93,980
35	31/05	1,360	1,740	1,360	1,360	0	0	0	100%	17,008	86,252	79,917
36	07/06	1,370	1,740	1,370	1,370	0	0	0	100%	17,008	87,039	80,471
37	14/06	1,380	1,740	1,380	1,380	0	0	0	100%	17,008	87,826	81,022
38	21/06	1,390	1,740	1,390	1,390	0	0	0	100%	17,008	88,613	81,570
39	28/06	1,400	1,740	1,400	1,400	0	0	0	100%	17,008	89,400	82,116
40	05/07	1,420	1,740	1,420	1,420	0	0	0	100%	17,008	90,975	83,380
41	12/07	1,430	1,740	1,430	1,430	0	0	0	100%	17,008	91,762	83,918
42	19/07	1,440	1,740	1,440	1,440	0	0	0	100%	17,008	92,549	84,454
43	26/07	1,450	1,740	1,450	1,450	0	0	0	100%	17,008	93,336	84,987
44	02/08	1,460	1,740	1,460	1,460	0	0	0	100%	17,008	94,124	85,517
45	09/08	1,480	1,740	1,480	1,480	0	0	0	100%	17,008	95,698	86,758
46	16/08	1,490	1,740	1,490	1,490	0	0	0	100%	17,008	96,485	87,281
47	23/08	1,500	1,740	1,500	1,500	0	0	0	100%	17,008	97,272	87,802
48	30/08	1,510	1,740	1,510	1,510	0	0	0	100%	17,008	98,060	88,320
49	06/09	1,520	1,740	1,520	1,520	0	0	0	100%	17,008	98,847	88,835
50	13/09	1,540	1,740	1,540	1,540	0	0	0	100%	17,008	100,421	90,054
51	20/09	1,550	1,740	1,550	1,550	0	0	0	100%	17,008	101,208	90,562
52	27/09	1,560	1,740	1,560	1,560	0	0	0	100%	17,008	101,996	91,068
TOTAL ANUAL		**72,170**	**-**	**70,421**	**70,721**	**-**	**-**	**2,160**	**98.0%**	**868,218**	**4,476,230**	**4,031,388**